

Examen réparti 1

Durée : 2H

*Seuls documents autorisés : une feuille A4 manuscrite, recto verso
– Barème indicatif –*

Exercice 1 (4pts) – Paradoxe d'Ellsberg à 2 couleurs

On propose à un individu de choisir entre deux urnes contenant des boules de couleur. Les gains dépendent de la couleur de la boule tirée au hasard.

Les urnes sont définies ainsi :

• **Urne X** contient :

- ▶ 50% de boules rouges,
- ▶ 50% de boules noires.

• **Urne Y** contient :

- ▶ une fraction p de boules rouges,
- ▶ une fraction $1 - p$ de boules noires.

On propose alors deux situations de décision D_R et D_N à l'individu. Dans chaque alternative, l'individu accepte de jouer à un jeu dans lequel il peut gagner soit 100 soit 0.

• **Décision D_R** : Choix pour un gain sur les boules rouges

- **Alternative X_R** : Gagner 100 si une boule **rouge** est tirée de l'**Urne X**.
- **Alternative Y_R** : Gagner 100 si une boule **rouge** est tirée de l'**Urne Y**.

• **Décision D_N** : Choix pour un gain sur les boules noires

- **Alternative X_N** : Gagner 100 si une boule **noire** est tirée de l'**Urne X**.
- **Alternative Y_N** : Gagner 100 si une boule **noire** est tirée de l'**Urne Y**.

Q 1.1 La plupart des gens à qui on propose ces 2 situations de décision préfèrent l'alternative X_R à l'alternative Y_R ($X_R \succ Y_R$) et l'alternative X_N à l'alternative Y_N ($X_N \succ Y_N$). Proposer une interprétation (une explication) de ces décisions.

Q 1.2 Proposer les arbres de décision-chance pour les deux situations de décision décrites ci-dessus.

Q 1.3 Si l'individu est rationnel au sens de Von Neumann-Morgenstern, montrer que ces préférences amènent à un paradoxe sur la valeur de p .

Q 1.4 Quel est l'axiome violé par les préférences de l'individu ?

Exercice 2 (9pts) – Recherche de stratégies optimales

Un chef d'entreprise (le décideur) se propose de lancer un nouveau produit sur le marché.

Q 2.1 Utilité du décideur On suppose que le décideur est rationnel au sens VNM et qu'on connaît son utilité sur les gains $g \geq -200$:

$$\forall g \geq -200, u(g) = \sqrt{20 + \frac{g}{10}}$$

Donc $g(-200) = 0$ et $g(440) = 8$.

Q 2.1.1 Montrer que le décideur est adverse au risque.

Q 2.1.2 On note δ_g la loterie qui assure le gain g avec une probabilité de 1. Soit la loterie

$$L = \frac{1}{2}\delta_{440} + \frac{1}{2}\delta_{-200}$$

Montrer que l'équivalent certain de L est δ_{-40} .

Proposer alors une situation de décision entre loteries qui permettrait de vérifier que les préférences du décideur semble suivre l'utilité de VNM u .

Q 2.2 Stratégie simple Le succès du produit dépend également de l'état du marché (F) favorable ou (D) défavorable. Grâce à sa connaissance du marché, voici comment le décideur définit son problème :

- **Coûts et gains**
 - ▶ Lancer le produit coûte 100.
 - ▶ Si le marché est (F), le profit est de 540.
 - ▶ Si le marché est (D), la perte est de 100.
- **État du marché**
 - ▶ Le marché est favorable (F) avec une probabilité 0.3.

Proposer l'arbre de décision-chance pour ce problème. Puis le résoudre.

Note : $\sqrt{20} \approx 4.47$.

Q 2.3 Étude de marché Le décideur se propose de faire une étude de marché pour mieux connaître l'état du marché et donc les probabilités de succès du produit. L'étude de marché rendra un avis P(ositif) ou N(égatif). Toutefois, outre son coût de 20, l'étude de marché n'est pas fiable à 100%. Voici comment le décideur estime la qualité de cette étude :

- **Coûts**
 - ▶ Le coût de l'étude de marché est de 20.
- **Probabilités**
 - ▶ Si le marché est favorable (F), l'étude donne un résultat positif (P) avec une probabilité de 0.9.
 - ▶ Si le marché est défavorable (D), l'étude donne un résultat négatif (N) avec une probabilité de 0.8.

Q 2.3.1 Estimation de l'utilité En analysant la situation, il apparaît qu'un gain $g = -220$ est possible (on fait une étude de marché, on lance le produit et le marché est défavorable). Or on ne connaît pour l'instant l'utilité que pour $g \geq -200$.

Pour estimer $u(-220)$, le décideur a été interviewé et a donné l'information suivante : l'équivalent certain de la loterie $\frac{1}{2}\delta_{440} + \frac{1}{2}\delta_{-220}$ est δ_{-110} . En déduire que $u(-220) = -2$.

Q 2.3.2 Stratégie optimale

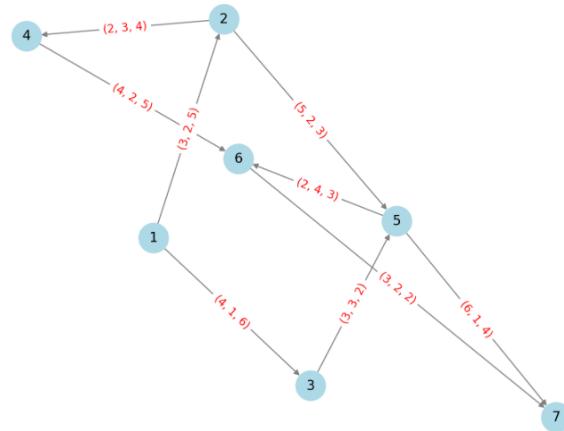
En considérant la variable aléatoire $M \in \{D, F\}$ qui représente l'état du marché et la variable aléatoire $E \in \{P, N\}$ qui représente le résultat de l'étude de marché, proposer l'arbre de décision-chance pour ce problème. Calculer la stratégie optimale de cet arbre (attention, il y a plusieurs décisions à prendre).

Quel est le paramètre de ce problème qui vous semble avoir le plus d'influence sur la décision finale ?

Exercice 3 (5.5pts) – Chemin optimal au sens d'Hurwicz

On considère un problème de plus court chemin du sommet 1 vers le sommet 7 dans le graphe représenté ci-contre. Les coûts des arcs (et donc des chemins) sont toutefois incertains et dépendent du scénario dans lequel on est. Il y a trois scénarios possibles pour les coûts et les valuations vectorielles situées sur les arcs représentent les coûts des arcs dans les différents scénarios. On s'intéresse alors à trouver un chemin optimal au sens du critère d'Hurwicz, c'est-à-dire un chemin dont le vecteur coût $x = (x_1, x_2, x_3)$ minimise la fonction :

$$f(x) = \frac{1}{2} \max\{x_1, x_2, x_3\} + \frac{1}{2} \min\{x_1, x_2, x_3\}$$



Q 3.1 Montrer qu'une solution $x \in \mathbb{R}^3$ qui minimise f sur un ensemble X fini de solutions réalisables n'est pas nécessairement optimale au sens de Pareto.

Q 3.2 Montrer que dans un ensemble fini X de solutions réalisables, parmi les solutions qui minimisent f , il y en a nécessairement une qui est optimale au sens de Pareto. En déduire un algorithme qui permette de déterminer un vecteur qui minimise f parmi les vecteurs coûts correspondants à un chemin de 1 à 7 dans le graphe.

Q 3.3 Déterminer avec l'algorithme de Corley et Moon les solutions Pareto-optimales parmi les chemins de 1 à 7 ; pour chaque solution x trouvée on donnera son vecteur coût (x_1, x_2, x_3) . En déduire une solution optimale au sens du critère d'Hurwicz f .

Q 3.4 Un étudiant propose un algorithme alternatif plus efficace qui consiste à calculer d'abord la valeur f de chaque arc pour en faire son coût, puis à appliquer ensuite l'algorithme de Bellman pour obtenir un chemin f -optimal (c'est-à-dire qui minimise f). On souhaite étudier la validité de cet algorithme. Pour cela, considérons un graphe qui contient deux chemins qui vont d'un sommet 1 à un sommet 2, le premier étant valué par le vecteur coût $x = (x_1, x_2, x_3)$ et le second par $y = (y_1, y_2, y_3)$. Le graphe contient également un chemin de coût $z = (z_1, z_2, z_3)$ qui va du sommet 2 vers le sommet 3. Choisir les composantes des vecteurs x, y, z pour montrer qu'un chemin f -optimal parmi les chemins de 1 à 3 peut contenir un sous-chemin de 1 à 2 qui n'est pas f -optimal parmi les chemins de 1 à 2. Que peut-on en déduire concernant la validité de l'algorithme proposé ?

Exercice 4 (2.5pts) – Problème d'affectation multi-agents (1 + 1.5 = 2.5 pts)

Une entreprise doit assigner 6 tâches $\{t_1, t_2, \dots, t_6\}$ à 3 agents $\{a_1, a_2, a_3\}$, en respectant les contraintes suivantes :

- Chaque agent doit réaliser exactement 2 tâches.
- Chaque tâche doit être attribuée à un seul agent.

Le coût (en heures de travail) pour chaque agent d'exécuter chaque tâche est donné par la matrice suivante :

	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6
a_1	8	6	7	5	9	4
a_2	8	7	5	3	6	7
a_3	6	5	6	7	4	8

À chaque agent on associe un critère qui consiste à minimiser le coût total des tâches qui lui sont affectées.

quest[1pt] Modéliser ce problème sous la forme d'un programme linéaire multicritère en nombres entiers.

Q 4.1 Le chef des travaux envisage de confier les tâches t_4 et t_6 à l'agent a_1 , les tâches t_2 et t_5 à l'agent a_2 , enfin les tâches t_1 et t_3 à l'agent a_3 . Écrire un programme linéaire qui permette de tester si cette affectation est optimale au sens de Pareto.